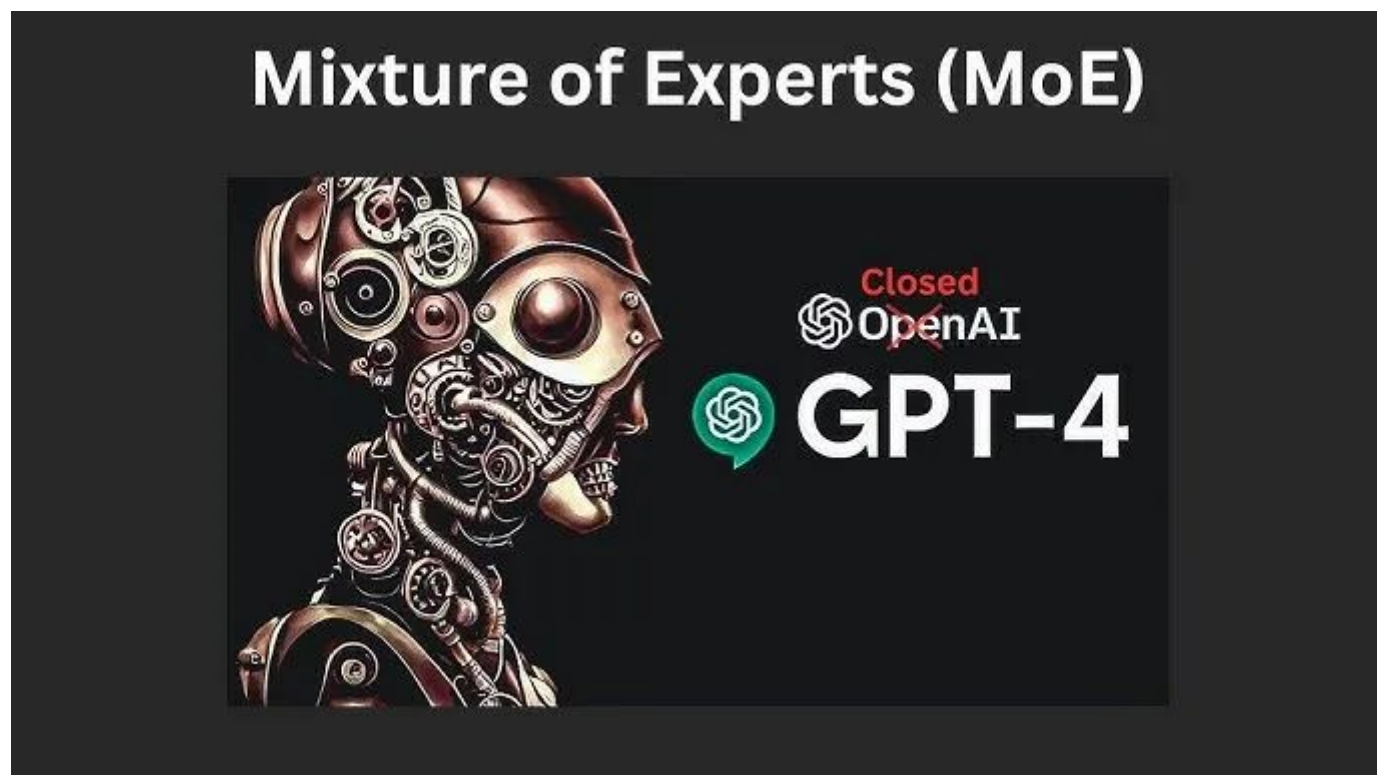


一篇搞明白！模型架构（MoE）全解析

MoE通过“分而治之”的思想，为大模型突破参数规模与计算效率的瓶颈提供了新方向。随着国产模型DeepSeekMoE、Qwen-2.5 Max、国际标杆GPT-4的实践验证，MoE已成为下一代大模型的核心架构。

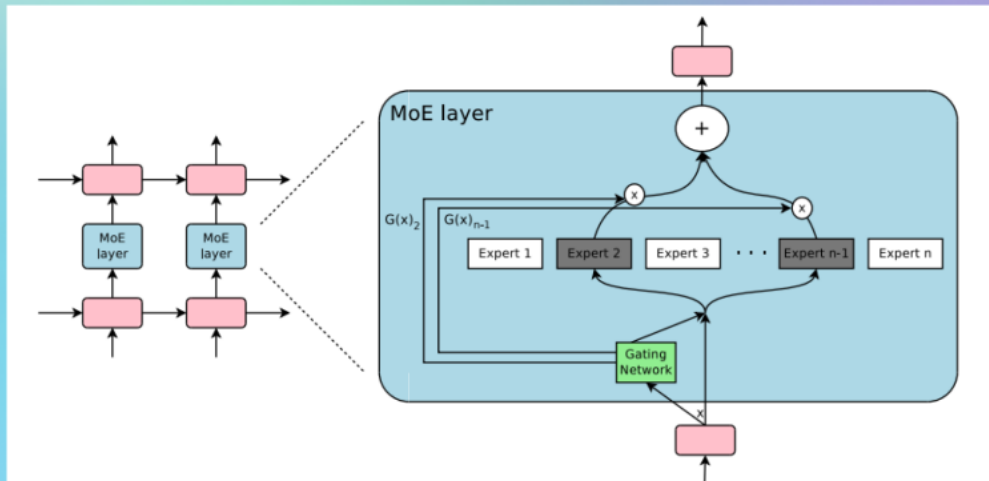


一、概念解读混合专家（Mixture of Experts, MoE）模型到底是个啥？

MoE由多个子模型（即“专家”）组成，每个子模型都是一个局部模型，专门处理输入空间的一个子集。

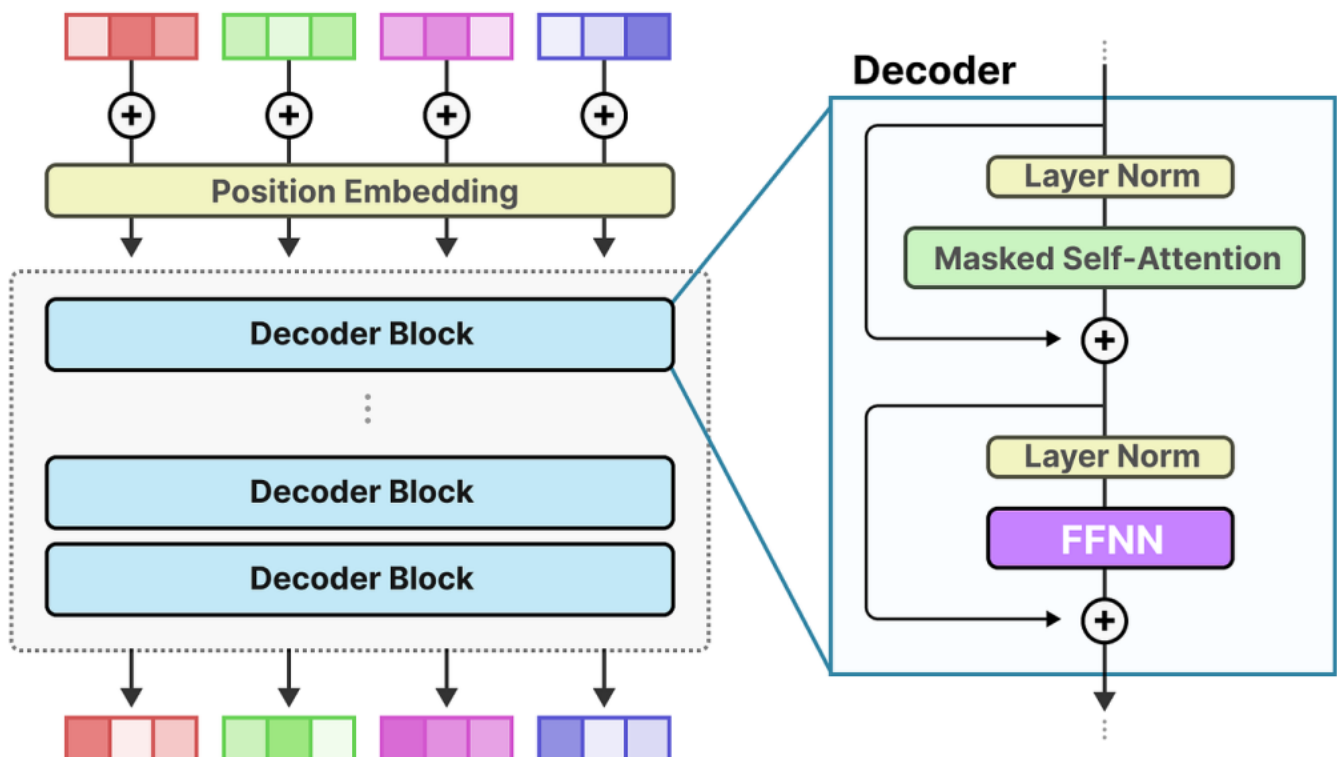
MoE不是将整个网络用于每个输入，而是学习计算成本低的映射函数，该函数确定网络的哪些部分（即哪些专家）最有效地处理给定的输入。同时，MoE模型还包含一个路由器，用于选择性地激活给定任务所需的特定专家，而不是为每项任务激活整个神经网络。

Hugging Face explains Mixture of Experts (MoE)

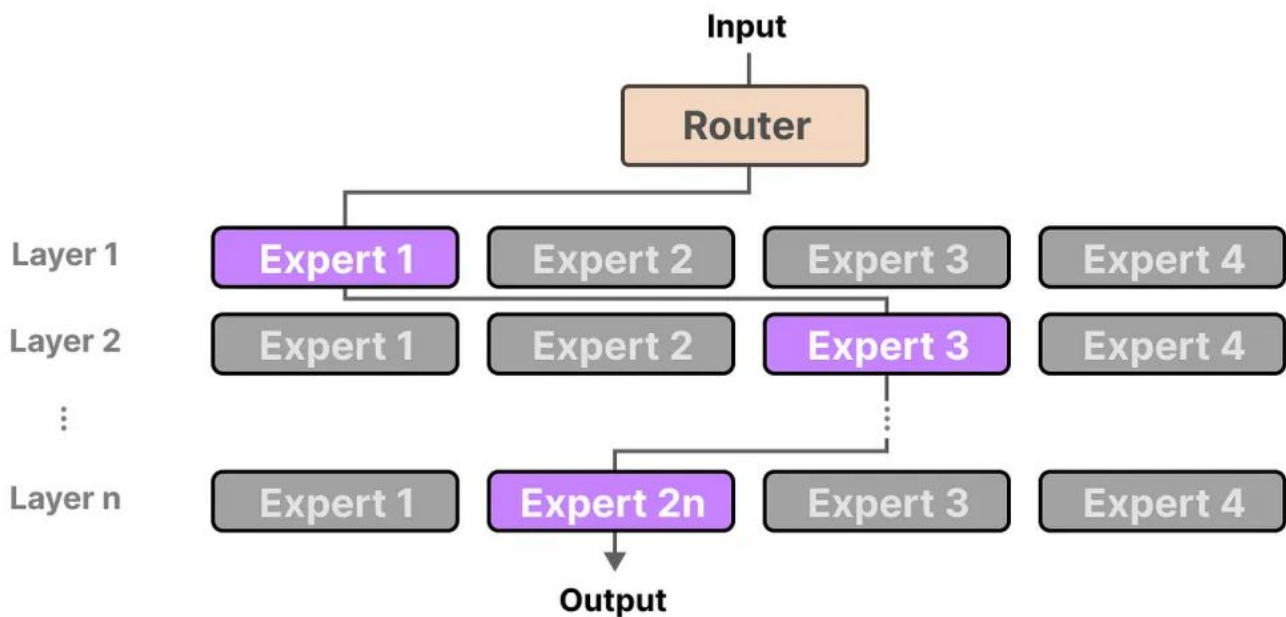


1、混合专家（MoE）模型的专家（Expert）是什么？

专家（Expert）是训练好的子网络（神经网络或层），通常是一个独立的前馈神经网络（FFNN），也可以是更复杂的网络结构。



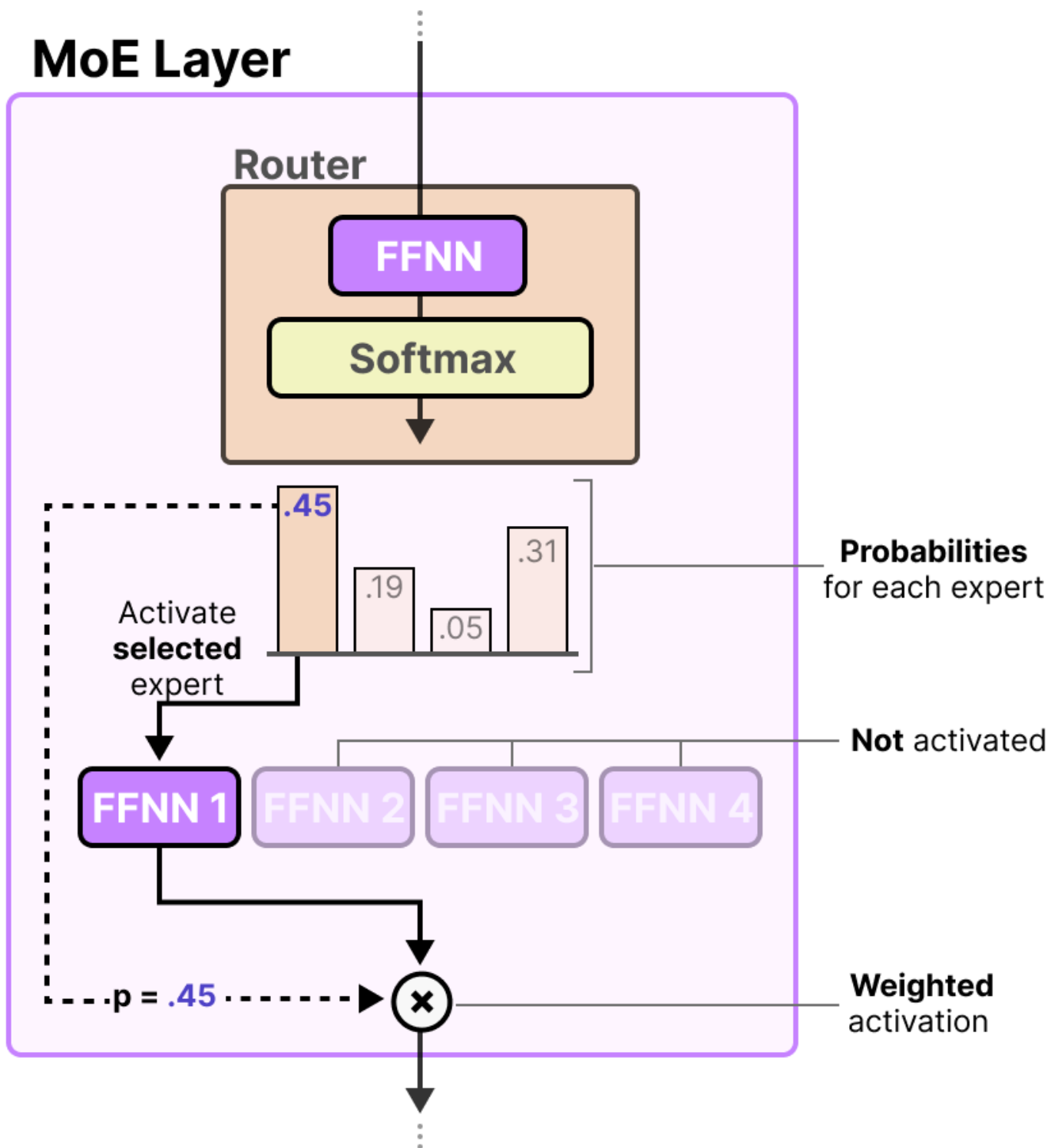
MoE模型将一个复杂的任务拆分成多个子任务，每个子任务都交给一个专门的“专家”来处理。这些专家各自拥有独特的专长，专门处理特定的数据或任务，就像不同领域的专家一样。



2、混合专家（MoE）模型的路由器（Router）是什么？

路由器也是一个前馈神经网络（FFNN），用于根据特定输入选择专家。

路由器（Router）输出概率，用于混合专家（MoE）模型选择最佳匹配专家（Expert），选择的专家（Expert）也是一个前馈神经网络（FFNN）。



二、技术实现

1、混合专家（MoE）模型如何进行技术实现？

想象你有一个“超级智囊团”，但每次遇到问题时，不需要召集所有人开会，而是让擅长该领域的专家快速解决问题。MoE的核心就是路由器与专家（其中仅选定少数）一起构成的“智囊团”，即混合专家层（MoE Layer）。通过MoE Layer动态筛选专家，让模型在保持“超强大脑”的同时，只调用真正需要的计算资源。

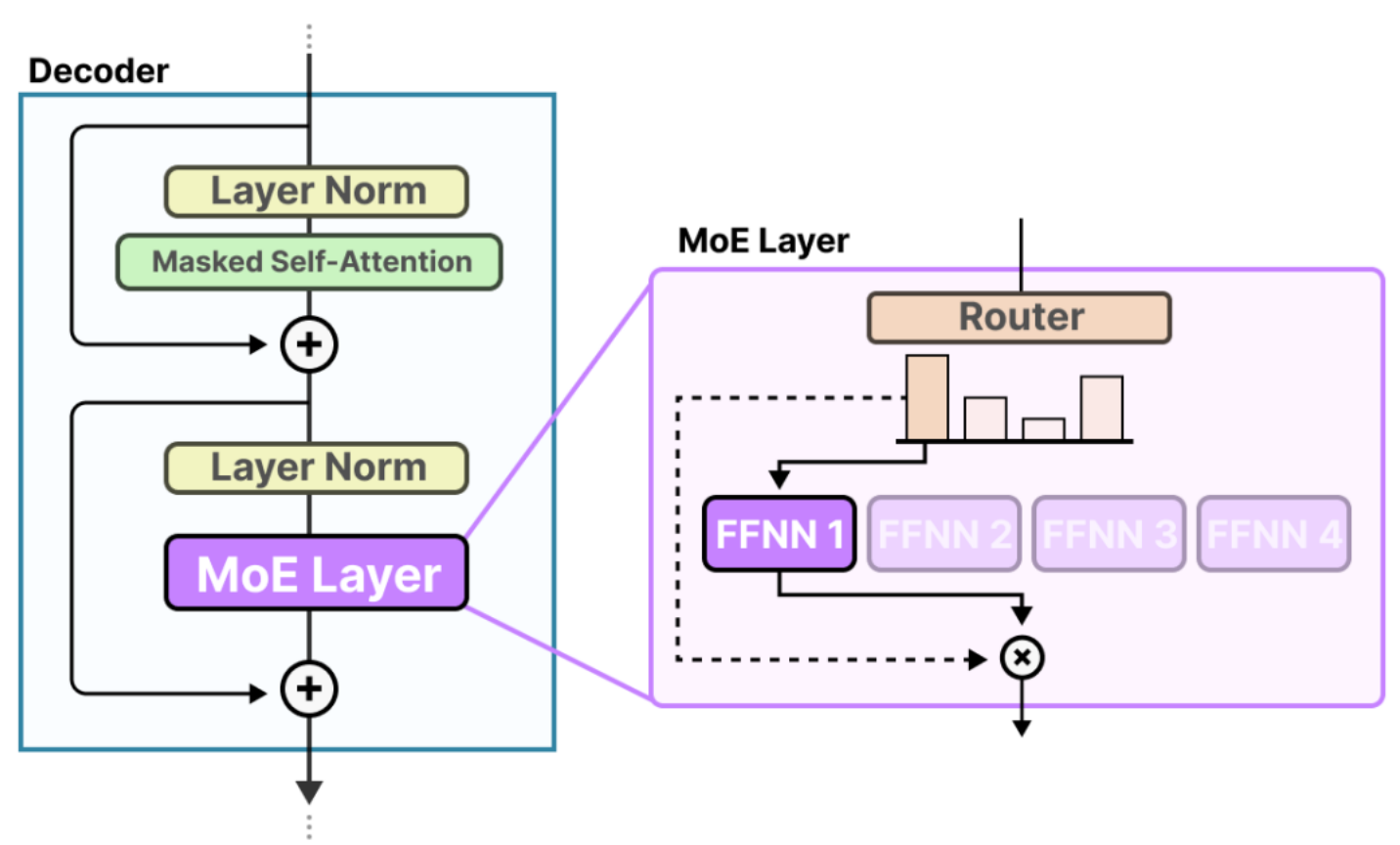
1) 路由器（“任务分配员”）

类似一个“智能秘书”，负责分析问题（输入数据），决定找哪些专家。

例如：输入一个“问题”（如一段文字、一张图片）。路由器根据问题的特征（如关键词、主题），给每个专家打分（例如：专家A擅长科技，专家B擅长文学）。选出得分最高的1-2个专家（Top-K机制），其他专家“暂时休息”。将选中专家的结果“加权求和”，输出最终答案。

2) 专家（“专业顾问”）

每个专家是一个独立的“小模型”，只专注于特定领域。其中被选中的专家根据问题给出“解决方案”（如翻译、分析、生成内容）；未被选中的专家完全不参与计算，节省算力。



2、如何将稠密模型（Dense）转换为混合专家（MoE）模型？

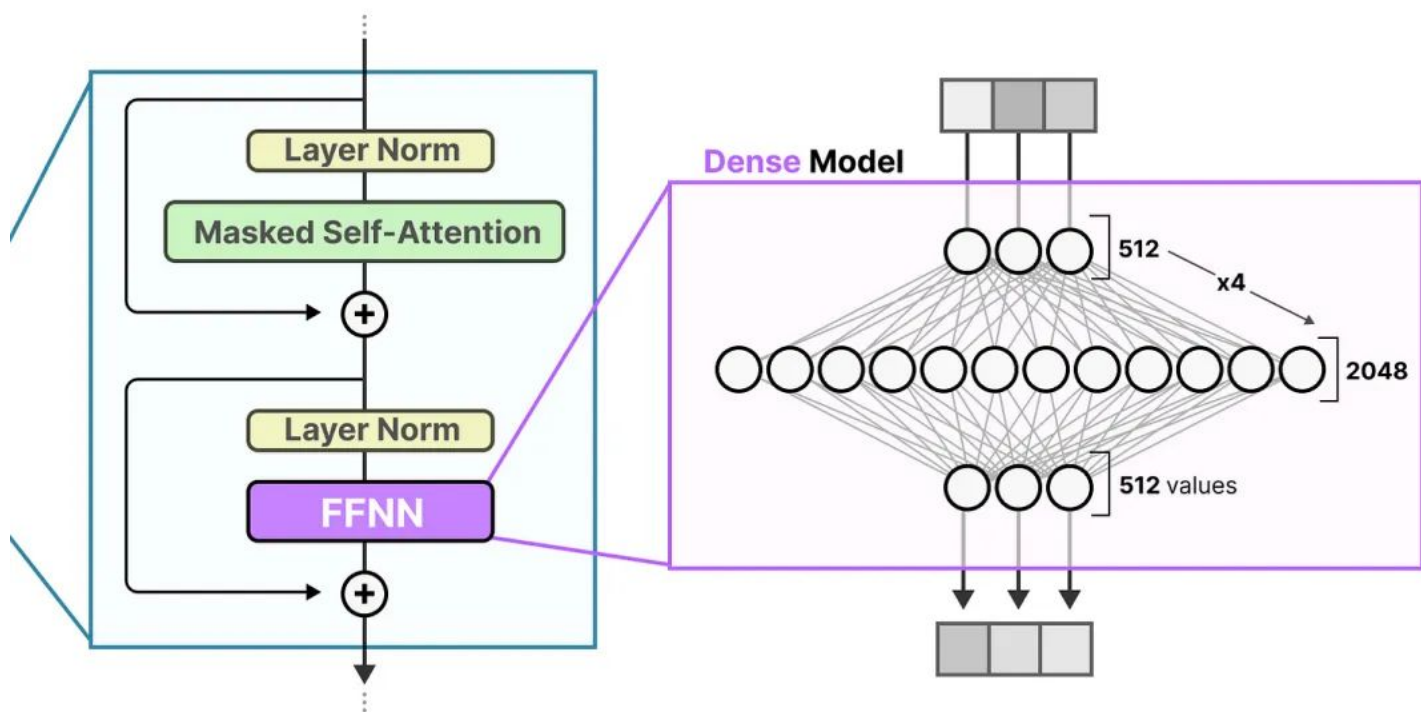
这个过程通常被称为MoE化，将稠密模型的参数和计算分解为多个专家模块，每个专家模块只处理输入数据的一部分，并专注于特定的任务或数据特征。

1) 按需调用，省电省力

- 稠密模型：无论问题多简单，都要调用所有参数（类似每次开会都拉全公司的人）
- MoE模型：只调用1-2个专家（类似只找相关负责人），计算量减少90%以上，但效果不打折。

2) 专家越多，能力越强

- 稠密模型：参数越多，计算越慢（“脑容量”和“耗电量”同步增长）。
- MoE模型：可以堆叠1000个专家，但每次只激活10个（“脑容量”飙升，耗电量不变）。



MoE模型将传统稠密模型的参数空间显式解耦为多个独立的稀疏子模块（即“专家”），通过门控路由机制实现计算资源的动态按需分配。这种参数级稀疏激活使MoE模型在保留万亿级参数容量的同时，实际计算量仅相当于稠密模型的1/10至1/5。

